

线性代数应用案例：编码

密码学在经济和军事方面起着极其重要的作用。现代密码学涉及很多高深的数学知识。这里无法展开介绍。

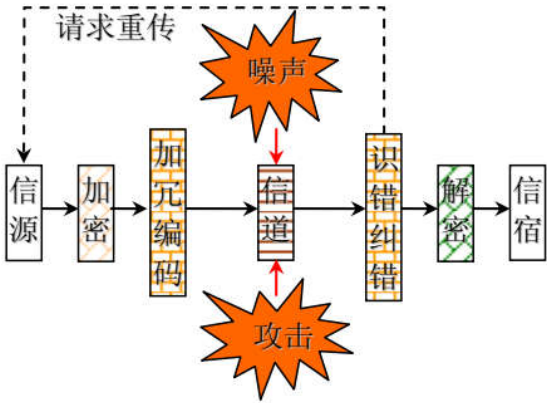


图 29 保密通信的基本模型

密码学中将信息代码称为**密码**，尚未转换成密码的文字信息称为**明文**，由密码表示的信息称为**密文**。从明文到密文的过程称为**加密**，反之为**解密**。1929 年，希尔(Hill)通过线性变换对待传输信息进行加密处理，提出了在密码史上有重要地位的希尔加密算法。下面我们略去一些实际应用中的细节，只介绍最基本的思想。

【模型准备】若要发出信息 action，现需要利用矩阵乘法给出加密方法和加密后得到的密文，并给出相应的解密方法。

【模型假设】(1) 假定每个字母都对应一个非负整数，空格和 26 个英文字母依次对应整数 0~26(见下表)。

表 9 空格及字母的整数代码表

空格	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

(2) 假设将单词中从左到右，每 3 个字母分为一组，并将对应的 3 个整数排成 3 维的行向量，加密后仍为 3 维的行向量，其分量仍为整数。

【模型建立】设 3 维向量 x 为明文，要选一个矩阵 A 使密文 $y = xA$ ，还要确保接收方能由 y 准确地解出 x 。因此 A 必须是一个 3 阶可逆矩阵。这样就可以由 $y = xA$ 得 $x = yA^{-1}$ 。为了避免小数引起误差，并且确保 y 也是整数向量， A 和 A^{-1} 的元素应该都是整数。注意到，当整数矩阵 A 的行列式 $= \pm 1$ 时， A^{-1} 也是整数矩阵。因此原问题转化为

- (1) 把 action 翻译成两个行向量: x_1, x_2 。
- (2) 构造一个行列式 $= \pm 1$ 的整数矩阵 A (当然不能取 $A = E$)。
- (3) 计算 x_1A 和 x_2A 。
- (4) 计算 A^{-1} 。

【模型求解】(1) 由上述假设可见 $\mathbf{x}_1 = (1, 3, 20)$, $\mathbf{x}_2 = (9, 15, 14)$.

(2) 对 3 阶单位矩阵 $\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 进行几次适当的初等变换(比如把某一行的整数被加到另一行, 或交换某两行), 根据行列式的性质可知, 这样得到的矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式为 1 或 -1. 例如 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $|\mathbf{A}| = -1$.

$$(3) \mathbf{y}_1 = \mathbf{x}_1 \mathbf{A} = (1, 3, 20) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix} = (67, 44, 43),$$

$$\mathbf{y}_2 = \mathbf{A} \mathbf{x}_2 = (9, 15, 14) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix} = (81, 52, 43).$$

$$(4) \text{ 由 } (\mathbf{A}, \mathbf{E}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ 可得}$$
$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

这就是说, 接收方收到的密文是 67, 44, 43, 81, 52, 43. 要还原成明文, 只要计算 $(67, 44, 43)\mathbf{A}^{-1}$ 和 $(81, 52, 43)\mathbf{A}^{-1}$, 再对照表 9“翻译”成单词即可.

【模型分析】如果要发送一个英文句子, 在不记标点符号的情况下, 我们仍然可以把句子(含空格)从左到右每 3 个字符分为一组(最后不足 3 个字母时用空格补上).

【模型检验】 $(67, 44, 43)\mathbf{A}^{-1} = (1, 3, 20)$, $(81, 52, 43)\mathbf{A}^{-1} = (9, 15, 14)$.

参考文献

杨威, 高淑萍, 线性代数机算与应用指导, 西安: 西安电子科技大学出版社, 2009.
页码: 98-102.